

Ementa:

Transformações lineares. Mudança de base. Matrizes semelhantes. Operadores autoadjuntos e ortogonais. Valores e vetores próprios. Formas Quadráticas, Cônicas e Quadráticas.

Conteúdos Programáticos:

Relativos a ALGA I

6. Espaços Vetoriais:

- a. Introdução;
- b. Propriedades;
- c. Subespaços Vetoriais;
- d. Combinação Linear;
- e. Dependência e Independência Linear;
- f. Base e Dimensão.

7. Espaços Vetoriais Euclidianos:

- a. Produto Interno Não Usual;
- b. Módulo de um Vetor e Normalização de Vetores;
- c. Vetores Ortogonais;
- d. Bases Ortogonais e Ortonormais;
- e. Processo de Ortogonalização de Gram Schmidt;
- f. Complemento Ortogonal.

Relativos a ALGA II

1. Transformações Lineares:

- a. Transformações lineares;
- b. Núcleo e imagem de uma transformação linear;
- c. Matriz de uma transformação linear;
- d. Operações com transformações lineares;
- e. Transformações lineares no plano;
- f. Transformações lineares no espaço;

2. Operadores Lineares:

- a. Operadores Inversíveis;
- b. Mudança de base;
- c. Matrizes Semelhantes;
- d. Operadores auto-adjuntos;
- e. Operadores ortogonais.

3. Valores e Vetores Próprios:

- a. Determinação dos valores próprios e dos vetores próprios;
- b. Propriedades;
- c. Diagonalização de operadores;
- d. Diagonalização de matrizes simétricas;

4. Formas Quadráticas:

- a. Forma quadrática no plano;
- b. Classificação de cônicas;
- c. Forma quadrática no espaço;
- d. Classificação de quádricas